

GUIA COMPLETO DE ESTUDO

GitHub

6 zonas - 24 materiais - 126 batalhas - 150 etapas

ZONA 01	Conta, perfil e segurança / Instalação e configuração do Git / HTTPS, SSH, tokens e GitHub CLI / Repositórios, README e licenças
ZONA 02	Init, clone, status e diff / Staging, commits e histórico / Restore, reset, revert e reflog / .gitignore, atributos e Git LFS
ZONA 03	Branches e git switch / Merge e resolução de conflitos / Rebase e cherry-pick / Tags, versões e releases
ZONA 04	Remotes, fetch, pull e push / Forks e upstream / Issues, Discussions, Projects e milestones / Pull requests e revisão de código
ZONA 05	GitHub Actions e workflows / Matrizes, cache, artifacts e reutilização / Secrets, environments e permissões / Packages, Pages, Codespaces e dev containers
ZONA 06	Dependabot e segurança de código / Rulesets, organizações e governança / GitHub CLI, APIs, webhooks e Apps / Git avançado e manutenção

ZONA 01

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 01 - Conta, perfil e segurança

criação da conta, email verificado, perfil, 2FA, passkeys e recuperação

Exemplo guiado

email verificado
2FA ativado
códigos de recuperação salvos

Método de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avançam de reconhecimento para aplicação, reforço e integração.

Referencia: <https://docs.github.com/pt/get-started/start-your-journey/creating-an-account-on-github>

BLOCO 02 - Instalação e configuração do Git

instalação, versão, identidade, branch padrão, editor e escopo de configuração

Exemplo guiado

```
git --version  
git config --global user.name "Dev Dex"  
git config --global user.email "dev@example.com"
```

Método de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avançam de reconhecimento para aplicação, reforço e integração.

Referencia: <https://docs.github.com/pt/get-started/git-basics/set-up-git>

ZONA 01

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 03 - HTTPS, SSH, tokens e GitHub CLI

autenticação no navegador, gh auth, SSH Ed25519, HTTPS, tokens com escopo mínimo e teste de conexão

Exemplo guiado

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "dev@example.com"  
ssh -T git@github.com
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: <https://docs.github.com/pt/authentication>

BLOCO 04 - Repositórios, README e licenças

criação, visibilidade, descrição, README, LICENSE, clone e primeiro push

Exemplo guiado

```
gh repo create devdex-lab --public --add-readme --clone
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: <https://docs.github.com/pt/repositories/creating-and-managing-repositories/quickstart-for-repositories>

ZONA 02

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 01 - Init, clone, status e diff

working tree, staging area, repositório, arquivos rastreados e comparação de mudanças

Exemplo guiado

```
git status --short  
git diff  
git diff --staged
```

Método de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avançam de reconhecimento para aplicação, reforço e integração.

Referência: <https://docs.github.com/pt/get-started/git-basics/about-git>

BLOCO 02 - Staging, commits e histórico

git add, commits atômicos, mensagens, log, show e inspeção por arquivo

Exemplo guiado

```
git add src/app.js  
git commit -m "feat: adiciona login"  
git log --oneline --decorate --graph
```

Método de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avançam de reconhecimento para aplicação, reforço e integração.

Referência: <https://docs.github.com/pt/get-started/using-git/about-git>

ZONA 02

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 03 - Restore, reset, revert e reflog

desfazer sem perder trabalho, retirar do staging, reverter histórico público e recuperar referências

Exemplo guiado

```
git restore --staged arquivo.js
git revert HEAD
git reflog
```

Método de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avançam de reconhecimento para aplicação, reforço e integração.

Referencia: <https://docs.github.com/pt/get-started/using-git/dealing-with-non-fast-forward-errors>

BLOCO 04 - .gitignore, atributos e Git LFS

padrões de exclusão, arquivos já rastreados, normalização de linha, linguist e arquivos grandes

Exemplo guiado

```
node_modules/
.env
dist/
*.log
```

Método de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avançam de reconhecimento para aplicação, reforço e integração.

Referencia: <https://docs.github.com/pt/repositories/working-with-files/managing-large-files/about-large-files-on-github>

ZONA 03

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 01 - Branches e git switch

criação, troca, listagem, renomeação, exclusão e convenções de nomes

Exemplo guiado

```
git switch -c feat/login  
git branch --show-current
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: <https://docs.github.com/pt/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/proposing-changes-to-your-work-with-pull-requests/about-branches>

BLOCO 02 - Merge e resolução de conflitos

fast-forward, merge commit, marcadores de conflito, abortar, resolver e validar

Exemplo guiado

```
git switch main  
git merge --no-ff feat/login
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: <https://docs.github.com/pt/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/addressing-merge-conflicts>

ZONA 03

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 03 - Rebase e cherry-pick

reaplicar commits, histórico linear, rebase interativo, continuar/abortar e transportar correções

Exemplo guiado

```
git switch feat/login  
git rebase main
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avançam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: <https://docs.github.com/pt/get-started/using-git/about-git-rebase>

BLOCO 04 - Tags, versões e releases

tags anotadas, SemVer, assinatura, push de tags, notas e releases pela CLI

Exemplo guiado

```
git tag -a v1.0.0 -m "Primeira versão estável"  
git push origin v1.0.0
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avançam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: <https://docs.github.com/pt/repositories/releasing-projects-on-github/about-releases>

ZONA 04

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 01 - Remotes, fetch, pull e push

origin, rastreamento, fetch, pull com rebase, push, upstream e divergência

Exemplo guiado

```
git remote -v
git fetch origin
git pull --rebase origin main
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: <https://docs.github.com/pt/get-started/git-basics/managing-remote-repositories>

BLOCO 02 - Forks e upstream

fork, clone, remote upstream, sincronização, contribuição externa e atualização do fork

Exemplo guiado

```
gh repo fork org/projeto --clone
git remote add upstream https://github.com/org/projeto.git
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia:

<https://docs.github.com/pt/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/working-with-forks/about-permissions-and-visibility-of-forks>

ZONA 04

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 03 - Issues, Discussions, Projects e milestones

issue acionável, labels, responsáveis, templates, discussions, projetos e marcos

Exemplo guiado

```
gh issue create --title "Corrigir login" --body "Passos e critérios" --label bug
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: <https://docs.github.com/pt/issues>

BLOCO 04 - Pull requests e revisão de código

PR pequeno, descrição, draft, review, sugestões, merge, CODEOWNERS e templates

Exemplo guiado

```
gh pr create --fill --base main --head feat/login  
gh pr checks --watch
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: <https://docs.github.com/pt/pull-requests>

ZONA 05

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 01 - GitHub Actions e workflows

eventos, jobs, runners, steps, actions, comandos e validação de pull requests

Exemplo guiado

```
name: CI
on: [push, pull_request]
jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-latest
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: <https://docs.github.com/pt/actions/writing-workflows/quickstart>

BLOCO 02 - Matrizes, cache, artifacts e reutilização

strategy matrix, cache de dependências, artifacts, outputs, needs e workflows reutilizáveis

Exemplo guiado

```
strategy:
  matrix:
    node: [20, 22]
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: <https://docs.github.com/pt/actions/using-jobs/using-a-matrix-for-your-jobs>

ZONA 05

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 03 - Secrets, environments e permissões

secrets, variables, environments, approvals, GITHUB_TOKEN, permissions e OIDC

Exemplo guiado

```
permissions:  
  contents: read  
  pull-requests: write
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: <https://docs.github.com/pt/actions/security-guides/automatic-token-authentication>

BLOCO 04 - Packages, Pages, Codespaces e dev containers

registro de pacotes, Pages, Codespaces, devcontainer, ambientes reproduzíveis e publicação

Exemplo guiado

```
{  
  "image": "mcr.microsoft.com/devcontainers/javascript-node:22"  
}
```

Metodo de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avancam de reconhecimento para aplicacao, reforco e integracao.

Referencia: <https://docs.github.com/pt/codespaces>

ZONA 06

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 01 - Dependabot e segurança de código

Dependabot, secret scanning, code scanning, alertas, políticas e atualização segura

Exemplo guiado

```
version: 2
updates:
  - package-ecosystem: npm
    directory: /
    schedule:
      interval: weekly
```

Método de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avançam de reconhecimento para aplicação, reforço e integração.

Referência: <https://docs.github.com/pt/code-security>

BLOCO 02 - Rulesets, organizações e governança

branch protection, rulesets, equipes, papéis, revisões obrigatórias, status checks e auditoria

Exemplo guiado

```
branch: main
require_pull_request: true
required_approvals: 2
require_status_checks: true
```

Método de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avançam de reconhecimento para aplicação, reforço e integração.

Referência: <https://docs.github.com/pt/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/managing-rulesets/about-rulesets>

ZONA 06

Fundamentos e pratica progressiva

BLOCO 03 - GitHub CLI, APIs, webhooks e Apps

gh api, REST, GraphQL, paginação, webhooks, assinaturas, GitHub Apps e automações

Exemplo guiado

```
gh api repos/{owner}/{repo}/issues --method GET --paginate
```

Método de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avançam de reconhecimento para aplicação, reforço e integração.

Referencia: <https://docs.github.com/pt/rest>

BLOCO 04 - Git avançado e manutenção

worktree, submodules, bisect, blame, reflog, gc, fsck, assinatura e diagnóstico

Exemplo guiado

```
git bisect start
git bisect bad HEAD
git bisect good v1.0.0
```

Método de estudo

Leia o objetivo, reproduza o exemplo com suas palavras e altere um detalhe por vez. Depois feche o guia e resolva novamente sem copiar. As cinco batalhas avançam de reconhecimento para aplicação, reforço e integração.

Referencia: <https://git-scm.com/docs>

Preparacao profissional

Antes de cada chefe, revise os quatro blocos da zona. Explique o que cada parte da solucao faz, teste entradas comuns e limites, e confirme que o resultado respeita o contrato pedido. No nivel profissional, clareza, previsibilidade, acessibilidade e manutencao valem tanto quanto obter a resposta correta.

Checklist final

- Consigo resolver sem copiar o exemplo.
- Sei justificar as escolhas tecnicas.
- Testei casos comuns, vazios e limites.
- Minha solucao esta legivel e organizada.
- Consultei a fonte oficial quando tive duvida.

Fonte curricular

Documentação oficial do GitHub: <https://docs.github.com/pt>